

Laboratory 02 Language Models

5.1

Language modelgán xác suất cho mỗi từ $P(w_1 \dots w_T)$ Example $P(\text{The cat eats fish})$

5.2 Chain rule

$$P(w_1 \dots w_T) = \prod_{t=1}^T P(w_t | w_1 \dots w_{t-1})$$

$$P(\text{The cat eat}) = P(\text{The}) P(\text{cat} | \text{The}) P(\text{eat} | \text{The cat})$$

 $\Rightarrow$ lượt $\Rightarrow$ context là từ trước nó $\Rightarrow$ n-gram language model là dự đoán từ tiếp theo

6. N-gram language model

6.1) Uni-gram

$$P(w) \approx \frac{C(w)}{N}$$

$C(w)$ là số lần w xuất hiện
 N tổng số từ (Vocab)

G.2 Big Gram

$$P(w_t | w_{t-1}) = \frac{c(w_{t-1}, w_t)}{c(w_{t-1})}$$

G.3 Trigram

$$P(w_t | w_{t-2}, w_{t-1}) = \frac{c(w_{t-2}, w_{t-1}, w_t)}{c(w_{t-2}, w_{t-1})}$$

Step 1

vocab [The, eat, eat, fish, like

Unigram

 $V =$

dog, meet]

$$|V| = 7$$

total 15 tokens $N = 4 \times 3 = 12$ tokens

$$P(\text{He}) = \frac{3}{12}$$

$$P(\text{eat}) = \frac{2}{12}$$

$$P(\text{dog}) = \frac{1}{12}$$

$$P(\text{eat}) = \frac{2}{12}$$

$$P(\text{fish}) = \frac{2}{12}$$

$$P(\text{meet}) = \frac{1}{12}$$

Step 2 Bigram

$$P(\text{eat} | \text{He}) = \frac{c(\text{He}, \text{eat})}{c(\text{He})}$$

$$= \frac{2}{3}$$

$$P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{cats} | \text{cat}) = \frac{1}{82}$$

$$P(\text{likes} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$$

từ ở đây context từ trước sẽ với từ từ
thể 1 để từ các từ trong vocab đứng
sau từ

$$\sum P(\text{các từ}) = 1$$

Bài 3

$P(\text{the})$
cho

the cat cats fish

Sẽ dùng the cat

$P(\text{the})$

$P(\text{cat} | \text{the})$

$P(\text{cats} | \text{cat})$ $P(\text{fish} | \text{cats})$

1

1

= 1

thế 1 từ $\Rightarrow$ là từ



Bài 3

He cat eats fish

$$N = 4$$

$$P(\text{He}) = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{cat} | \text{He}) = \frac{c(\text{He cat})}{c(\text{He})} = \frac{1}{1}$$

$$P(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{c(\text{cat eats})}{c(\text{cat})} = \frac{1}{1}$$

$$P(\text{fish} | \text{eats}) = \frac{c(\text{eats fish})}{c(\text{eats})} = \frac{1}{1}$$

$$\Rightarrow P = \frac{1}{4}$$

($\hookrightarrow$) nếu He ăn 1 từ vào cũi $\Rightarrow$
 nếu He ăn vào vị trí $\frac{1}{4}$

He ăn 2 từ vào cũi $\Rightarrow P \downarrow$

He ăn 3 từ vào cũi $\Rightarrow P = 0$

Bài 4

 $S_1 = \text{He cat eats fish}$
 $S_2 = \text{He dog eat fish}$


Confer: { the cat eats fish
the cat like fish
the dog eats meat

$$N = 12$$

MS lunch Bioopran

$$P = P(w_1) \cdot P(w_{t+1} | w_t) \cdot P(w_{t+2} | w_{t+1}) \dots$$

Var S_1 = the cat eats fish

$$\rightarrow P(S_1) = P(\text{the}) P(\text{cat} | \text{the}) P(\text{eats} | \text{cat}) P(\text{fish} | \text{eats})$$

$$= \frac{3}{12} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 0,04167$$

Var S_2 = the dog eats fish

$$\rightarrow P(S_2) = P(\text{the}) P(\text{dog} | \text{the}) P(\text{eats} | \text{dog}) P(\text{fish} | \text{eat})$$

$$= \frac{3}{12} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 0,04167$$

$$\Rightarrow P(S_1) = P(S_2)$$

Step

Corpus { I like NLP
I like AT
I study NLP

$$1) \text{ Count study AT} = 0$$

$$2) P \rightarrow P(AT | \text{study}) = 0$$

$$3) P(AT | \text{study}) = \frac{P(\text{study AT})}{P(\text{study})}$$

$$= 0$$

$$4) C' \rightarrow$$

Step

$$C(\text{cat}) = 10$$

$$C(\text{cat eats}) = 0$$

$$V = 5$$

$$C(\text{cat eats}) = 1$$

$$P_{\text{laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat eats})}{C(\text{cat}) + 5}$$

$$= \frac{1}{10 + 5} = \frac{1}{15}$$



12) Prediction

Prediction 1

Vocab không tăng

Prediction 2

Số lượng n-gram ↓

Prediction 3

trigram > bigram > unigram

Prediction 4

9

8

Theory

18, Bài tập perplexity

$$\text{Cho } P(w_1) = 0,5$$

$$P(w_2|w_1) = 0,25$$

$$P(w_3|w_2) = 0,5$$

$$P(w) = P(w_1) \cdot P(w_2|w_1) \cdot P(w_3|w_2) \\ = 0,5 \cdot 0,25 \cdot 0,5 = \frac{1}{16}$$

$$PP(w) = \left(\frac{1}{P(w)} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$PP(w) = (16)^{\frac{1}{3}} = 2,52$$

$$\hookrightarrow \text{với } P(w_2|w_1) = 0,1$$

$$\Rightarrow P(w) = 0,025$$

$$PP(w) = \left(\frac{1}{P(w)} \right)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{0,025^{\frac{1}{3}}} = 3,42$$

Với $P(w)$ càng bé $P(w) \rightarrow 0$

$$\hookrightarrow PP(w) \propto \frac{1}{P(w)} \rightarrow \infty$$

Chú ý: thay đổi nhỏ $\Rightarrow PP(w)$ có thể tăng rất lớn.

~~Hiện nay có 2 cách phân loại các mô hình
dựa trên mức độ tập dữ liệu~~

→ Perplexity là một rất ~~ngắn gọn~~ sự
biết ngữ cảnh mô hình

